Група 1 · Лічильники

Тема 2.6 · Теорія для експертної групи · слайди 9 і 10 у презентації. Текст підручника: Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. «Автоматизація виробничих процесів», розділ 2.6. Оригінал: pupenasan.github.io/avpbook/2_6.html

Базові поняття (з п. 2.6.1)

Витрата речовини – миттєве значення маси або об'єму речовини, яка протікає через поперечний переріз транспортного каналу за одиницю часу. Об'ємну витрату Q_o вимірюють у м³/с або м³/год, масову $Q_м$ у кг/с або кг/год.

Кількість речовини – сумарна маса або об'єм речовини, що пройшли через переріз за певний проміжок часу (хвилину, годину, добу). Вимірюється в м³ або кг.

Витратомір вимірює витрату, ***лічильник*** вимірює кількість. Прилад, що інтегрує сигнал витрати за часом, називають ***інтегратором***.

2.6.2. Лічильники

Вимірювання кількості та витрати рідин і газів у харчових виробництвах має важливе значення як для контролю результатів роботи виробництв, так і для управління технологічними процесами.

Для вимірювання кількості рідин і газів використовуються об'ємні та швидкісні лічильники.

Принцип дії ***швидкісних лічильників*** ґрунтується на залежності швидкості обертання робочого органу від середньої швидкості потоку речовини, що рухається, а значить, і кількості речовини, що протікає за певний проміжок часу.

За формою робочого органу лічильники поділяються на прилади з гвинтовою вертушкою й крильчаткою. Перші розміщуються перпендикулярно вимірюваному потоку, інші – паралельно йому. На рис. 2.39 наведено принципові схеми лічильників, а на рис. 2.40 – їхній зовнішній вигляд.

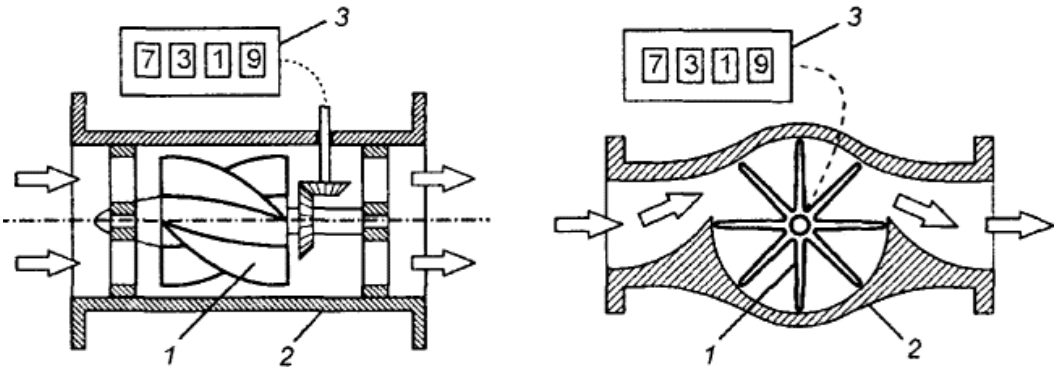


Рис. 2.39. Схеми лічильників з гвинтовою вертушкою й крильчаткою.1– робочий орган лічильника; 2 – корпус, лічильний механізм; 3 – цифровий показчик



Рис. 2.40. Зовнішній вигляд швидкісних лічильників

Принцип дії ***об‘ємних лічильників*** ґрунтується на періодичному або безперервному відліку постійних об’ємних порцій рідкої, газоподібної або сипкої речовини, що проходить через прилад та підсумовуванні результатів вимірювання.

Розрізняють об’ємні лічильники з овальними шестернями (рис. 2.41), ковшові лічильники, поршневі, дискові, ротаційні (рис. 2. 42) та ін.

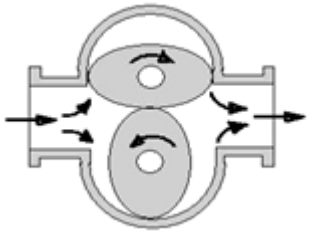


Рис. 2.41. Лічильник з овальними шестернями

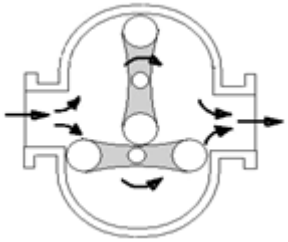


Рис. 2.42. Ротаційний лічильник

Швидкісні та об’ємні лічильники розраховані на робочий тиск рідини до 1 МПа і температуру до 40 ˚С. Похибка лічильників становить ±2,5–3%.

Крім лічильників, для визначення кількості речовини досить часто використовуються дозатори та вагові пристрої: механічні, автоматичні, неперервної та періодичної дії.

Завдання групи

1. Прочитайте текст і розберіть рисунки. Потім відкрийте свої слайди й подивіться анімації.
2. Заповніть картку: Принцип дії одним реченням; що вимірює: об’єм чи масу; для якого середовища; головне обмеження; запитання до інших груп.
3. Підготуйте пояснення для класу на 1,5 хвилини. Покажіть, як цифри лічильника ростуть разом з обертами або порціями. Поясніть, як з показів лічильника і годинника отримати витрату.

Перевірте себе перед виступом

- Чому лічильник рахує кількість, а не витрату?
- Чим відрізняється принцип дії швидкісного й об’ємного лічильника?
- Де ставлять гвинтову вертушку, а де крильчатку?

Джерело і ліцензія

Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. Автоматизація виробничих процесів: підручник. 2-ге вид., випр. Київ: Ліра-К, 2015. 378 с. Розділ 2.6 «Методи та засоби вимірювання кількості та витрати».

Електронна версія (оригінал): https://pupenasan.github.io/avpbook/2_6.html. Репозиторій: https://github.com/pupenasan/avpbook. Паперове видання: https://lira-k.com.ua/books/tehnichni/avtomatyzacija-vyrobnychyh-procesiv.html.

Copyright (c) 2022 Oleksandr Pupena. Електронну версію поширено за ліцензією MIT; повний текст ліцензії у файлі LICENSE.

Зміни в цьому матеріалі: текст підрозділів подано без змін, крім формул (2.21)–(2.23), куди додано прискорення вільного падіння g, і формули (2.26), де виправлено запис. Додано блок «Базові поняття», завдання групи і запитання для самоперевірки. Упорядник: викладач Алмазов Д. О., Вільногірський фаховий коледж УДУНТ.